

[별표 1] <개정 2020.8.21.>

관측시설의 기상측기별 등급 부여 기준(제4조 관련)

1. 일반사항

1.1 본 기준에서는 관측시설이 1등급에 가까울수록 넓은 지역에 대한 관측 대표성이 높으며, 1등급 시설은 기준 관측장소(reference site)로 간주한다.

1.2 관측시설 등급이 5등급 또는 이에 가깝더라도 국지적 장애물이 있는 특정한 장소의 관측이 필요한 경우나 특수 응용 분야에서는 가치 있게 활용될 수 있다.

1.3 관측시설과 멀리 떨어져 있는 자연적 지형 기복은 시설등급 부여에 고려하지 않는다. 이 때, 관측시설을 지면을 따라 수평 방향으로 500 m 이동하였을 때 시설 등급이 변하지 않을 경우를 자연적인 지형 기복으로 간주한다.

1.4 복잡한 지형 또는 도시 지역의 경우 4등급 또는 5등급 시설의 등급 숫자 뒤에 "S"를 붙여 특수한 환경임을 명시한다.

2. 온도계, 습도계

2.1 일반사항

가. 등급 부여 시 열원(빌딩, 콘크리트 표면, 주차장 등) 등 인공지표면과 수원(연못, 호수 및 관개지역)을 고려하여야 한다.

나. 장애물로 인한 그늘 중 자연적 지형 기복으로 인한 그늘은 장애물로 간주하지 않는다.

다. 식생의 높이는 일반적인 방식으로 유지 관리한 식물이 정상적으로 성장할 경우의 높이이다.

2.2 1등급

가. 관측장소는 주변이 개방된 평지이며, 경사도는 19° 이하이다.

나. 지표면은 10 cm 미만의 자연식생으로 덮여 있다.

다. 열원/수원으로부터 100 m 이상 떨어져 있고, 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 100 m 이내는 10 % 이하이며, 반경 10~30 m 는 5 % 이하이며, 반경 10 m 이내는 1 % 이하이다.

라. 태양고도각 5° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

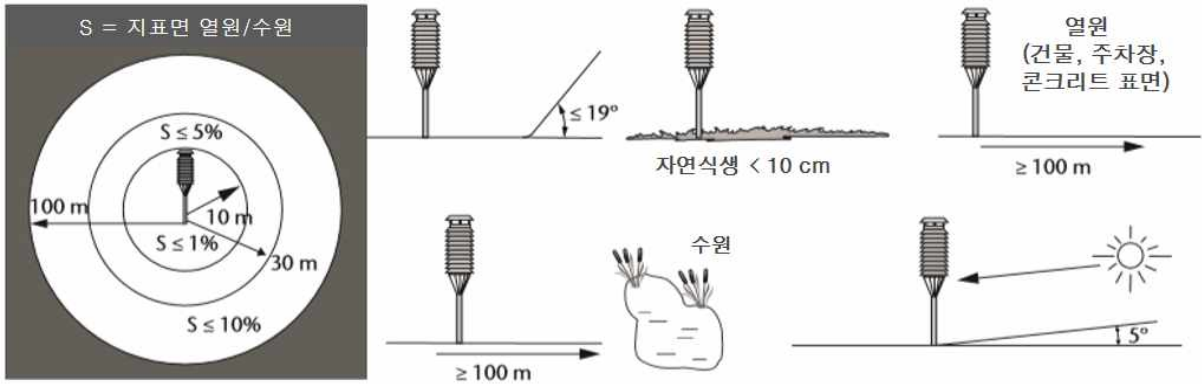


그림 1. 온도계, 습도계 1등급 기준

2.3 2등급

가. 관측장소는 주변이 개방된 평지이며, 경사도는 19° 이하이다.

나. 지표면은 10 cm 미만의 자연식생으로 덮여 있다.

다. 열원/수원으로부터 30 m 이상 떨어져 있고, 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 30 m 이내 10 % 이하이며, 반경 10 m 이내 5 % 이하이며, 반경 5 m 이내 1 % 이하이다.

라. 태양고도각 7° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

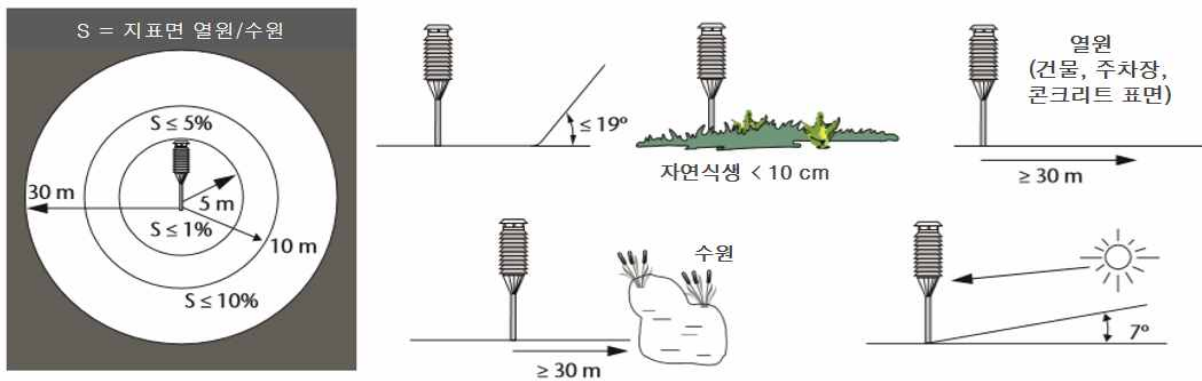


그림 2. 온도계, 습도계 2등급 기준

2.4 3등급

- 가. 지표면은 25 cm 미만의 자연식생으로 덮여 있다.
- 나. 열원/수원으로부터 10 m 이상 떨어져 있고, 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 10 m 이내 10 % 이하이며, 반경 5 m 이내 5 % 이하이다.
- 다. 태양고도각 7 ° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

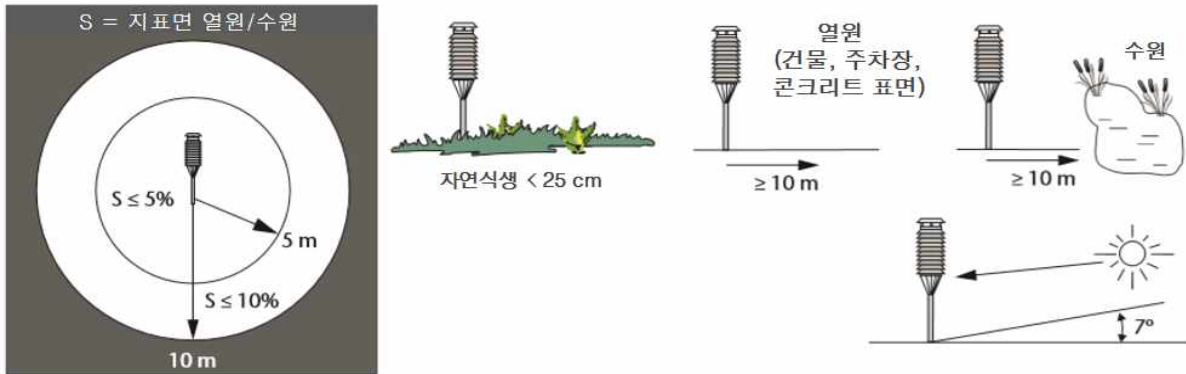


그림 3. 온도계, 습도계 3등급 기준

2.5 4등급

- 가. 열원/수원이 차지하는 비율이 반경 10 m 이내 50 % 이하이고, 반경 3 m 이내 30 % 이하이다.
- 나. 태양고도각 20 ° 초과일 때, 그늘지지 않는다.

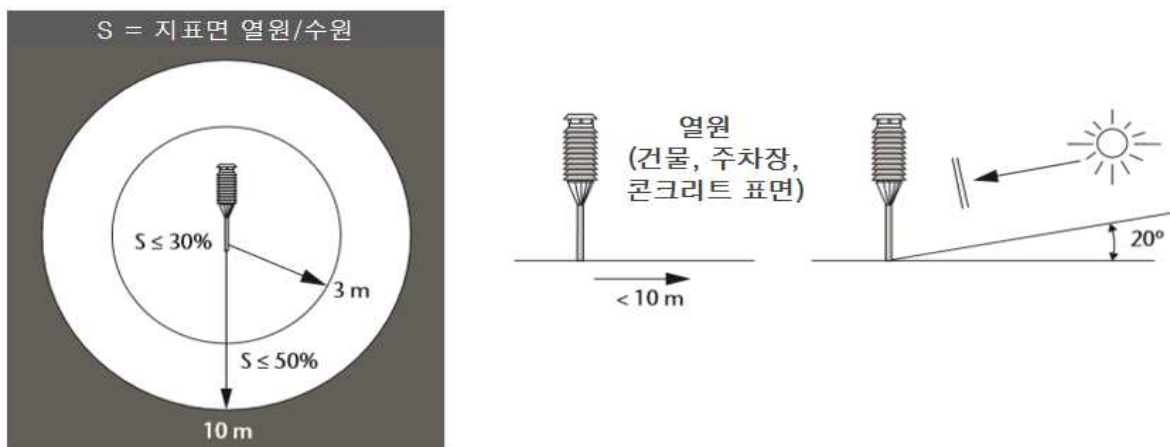


그림 4. 온도계, 습도계 4등급 기준

2.6 5등급

- 가. 4등급 조건을 만족하지 못한 경우 해당한다.

3 강수량계

3.1 일반사항

가. 장애물 높이는 강수량계 수수구 높이를 기준으로 하여 산정한다.

나. 유효 각 너비(effective angular width)가 10° 이상인 물체를 장애물로 간주한다.

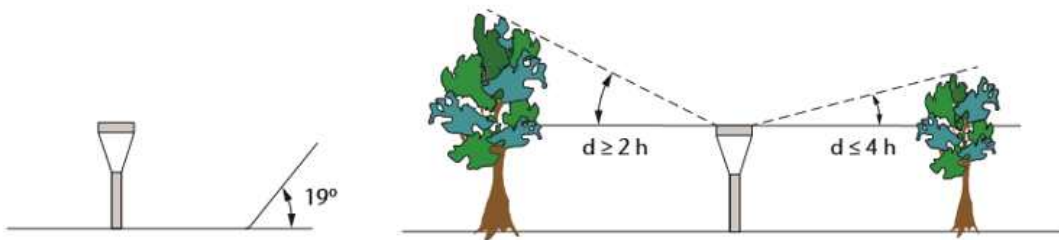
3.2 1등급

가. 관측장소는 개방된 평지이며, 경사도는 19° 이하이다.

나. 바람막이가 없는 경우 강수량계는 균일한 높이의 장애물로 둘러싸여야 하며, 장애물 높이의 2 배 이상 4 배 이하의 거리에 위치해야 한다.

다. 바람막이가 있는 경우 강수량계는 장애물 높이의 4 배 이상 떨어져야 한다.

바람막이 없는 경우



바람막이 있는 경우

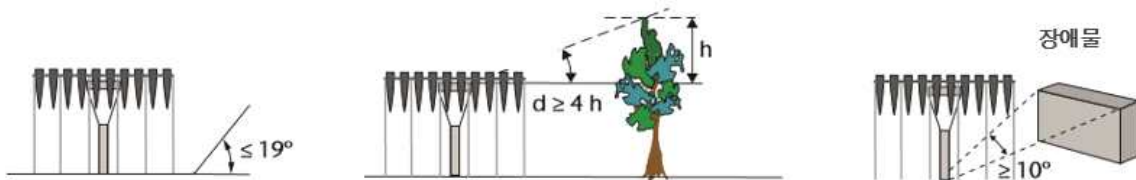


그림 5. 강수량계 1등급 기준

3.3 2등급

가. 관측장소는 개방된 평지이며, 경사도는 19° 이하이다.

나. 강수량계는 장애물 높이의 2 배 이상 떨어져야 한다.

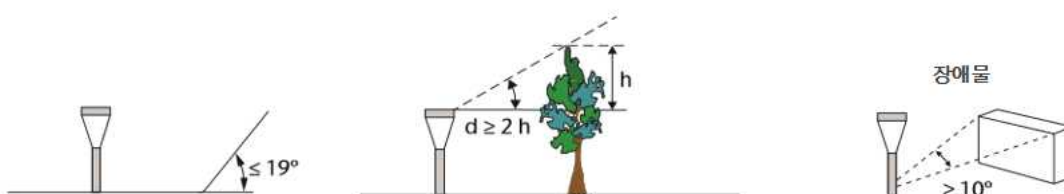


그림 6. 강수량계 2등급 기준

3.4 3등급

- 가. 관측장소는 개방된 평지이며, 경사도는 30° 이하이다.
- 나. 강수량계는 장애물 높이의 1 배 이상 떨어져야 한다.

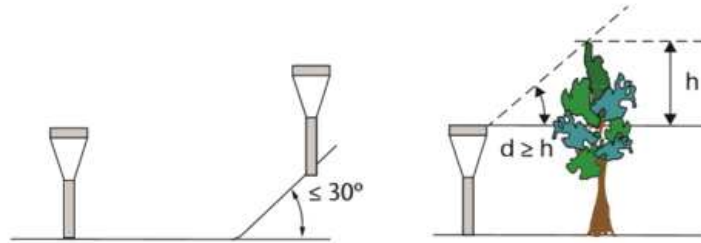


그림 7. 강수량계 3등급 기준

3.5 4등급

- 가. 관측장소의 경사도는 30° 초과이다.
- 나. 강수량계는 장애물 높이의 0.5 배 이상 떨어져야 한다.

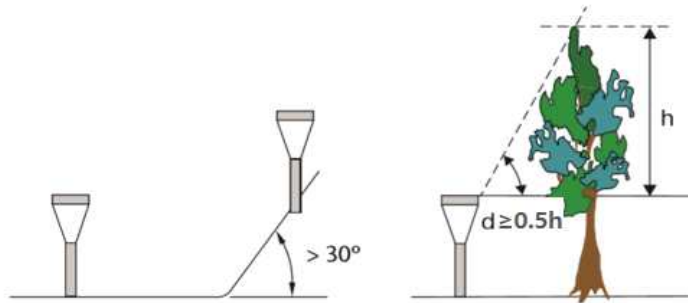


그림 8. 강수량계 4등급 기준

3.6 5등급

- 가. 강수량계는 장애물 높이의 0.5 배보다 가까운 곳에 위치 한다.

4. 풍향계, 풍속계

4.1 일반사항

- 가. 등급 부여는 10 m 높이의 관측을 대상으로 하나 10 m 보다 낮은 높이에서 바람을 관측하는 경우 4등급 또는 5등급에 "S(Specific situation)"를 붙인다.
- 나. 등급 부여 시 고려해야 할 장애물의 높이는 센서 10 m 아래를 기준으로 한다.
(예: 13 m 높이의 풍속계의 경우 장애물의 기준 높이는 3 m 이므로 7 m의 장애물은 4 m의 유효고도(effective height)를 가지는 것으로 한다.)
- 다. 유효 각 너비가 10 ° 이상인 물체를 장애물로 하며, 1등급부터 3등급까지는 유효 각 너비가 10 ° 미만이고 높이가 8 m를 초과하는 길고 폭이 좁은 물체도 장애물로 간주한다.
- 라. 지형의 대표성을 벗어나는 지형 변화는 장애물로 간주한다.

4.2 거칠기 길이의 기준은 표 1과 같다.

거칠기 길이	주변 지형 및 환경의 주요 특징
0.0002 m	· 취주거리(fetch) 최소 5 km 이상인 해양(open sea)
0.005 m	· 개펄, 눈(식생 및 장애물 없음)
0.03 m	· 평평한 개활지(풀, 장애물이 일부 있으나 많지 않음)
0.10 m	· 키 작은 작물(때때로 대형 장애물 존재)
0.25 m	· 키 큰 작물(드문드문 장애물 존재)
0.5 m	· 공원, 관목 덩굴(수많은 장애물 존재)
1.0 m	· 대형 장애물이 고루 분포(도시 외곽, 산림)
≥ 2 m	· 고층·저층 빌딩이 있는 도시 중심

표 1. 거칠기 길이 기준

4.3 1등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 30 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 4 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 각 너비가 10 ° 미만이나 높이가 8 m를 초과하는 장애물이 있는 경우 해당 장애물의 폭보다 15 배 이상 떨어져야 한다.
- 라. 거칠기 길이는 0.1 m 이하이다.

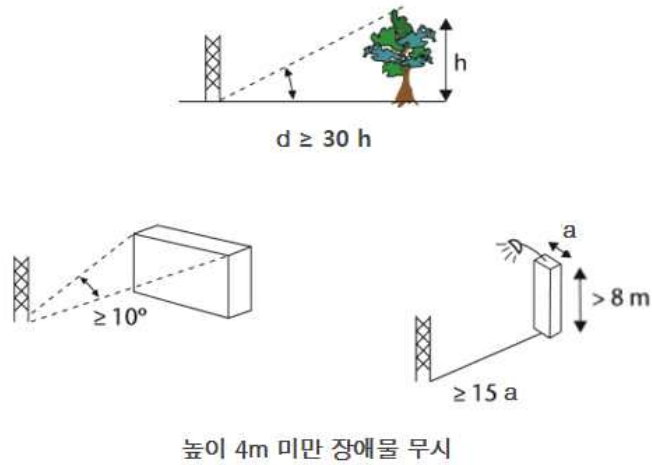


그림 9. 풍향계, 풍속계 1등급 기준

4.4 2등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 10 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 4 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 각 너비가 10° 미만이나 높이가 8 m를 초과하는 장애물이 있는 경우 해당 장애물의 폭보다 15 배 이상 떨어져야 한다.
- 라. 거칠기 길이는 0.25 m 이하이다.

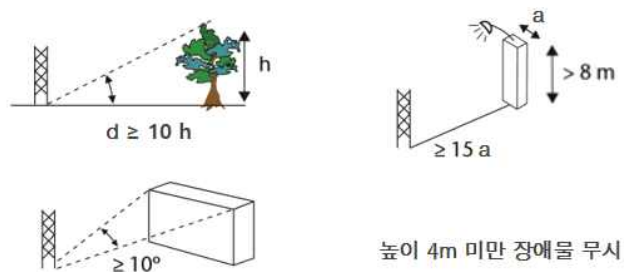


그림 10. 풍향계, 풍속계 2등급 기준

4.5 3등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 5 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 5 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 각 너비가 10° 미만이나 높이가 8 m를 초과하는 장애물이 있는 경우 해당 장애물의 폭보다 10 배 이상 떨어져야 한다.

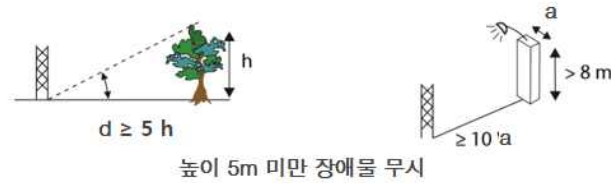


그림 11. 풍향계, 풍속계 3등급 기준

4.6 4등급

- 가. 풍향계, 풍속계는 장애물 높이의 2.5 배 이상 떨어져야 한다.
- 나. 높이 6 m 미만인 단일 물체는 장애물로 간주하지 않는다.
- 다. 높이 10 m 초과하고, 각 너비가 60 ° 초과하는 장애물이 40 m 이내에 없다.

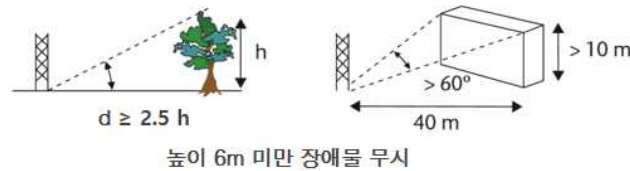


그림 12. 풍향계, 풍속계 4등급 기준

4.7 5등급

- 가. 4등급 조건을 만족하지 못한 경우 해당한다.

5. 일사계(전천)

5.1 일반사항

- 가. 자연적 지형 기록에 의해 발생하는 그림자는 장애물로 간주하지 않는다.
- 나. 장애물의 알베도가 0.5 보다 큰 경우에 반사성 장애물로 분류한다.
- 다. 지평선 아래의 무반사성(Non-reflecting) 장애물은 고려하지 않는다.

5.2 1등급

- 가. 태양고도각 5 ° 초과일 때 그늘지지 않는다.
- 나. 각 너비(angular width)가 10 ° 를 초과하면서 고도각(angular height)이 5 ° 초과하는 반사성 장애물이 없다.

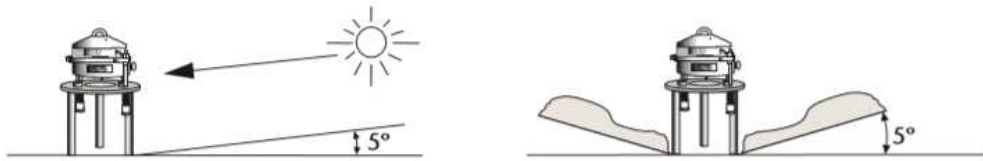


그림 13. 일사계(전천) 1등급 기준

5.3 2등급

가. 태양고도각 7° 초과일 때 그늘지지 않는다.

나. 각 너비(angular width)가 20° 를 초과하면서 고도각(angular height)이 7° 초과하는 반사성 장애물이 없다.

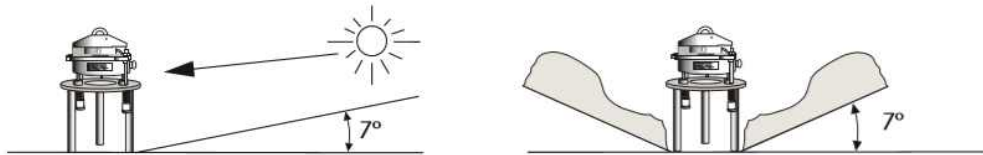


그림 14. 일사계(전천) 2등급 기준

5.4 3등급

가. 태양고도각 10° 초과일 때 그늘지지 않는다.

나. 각 너비(angular width)가 45° 를 초과하면서 고도각(angular height)이 15° 초과하는 반사성 장애물이 없다.

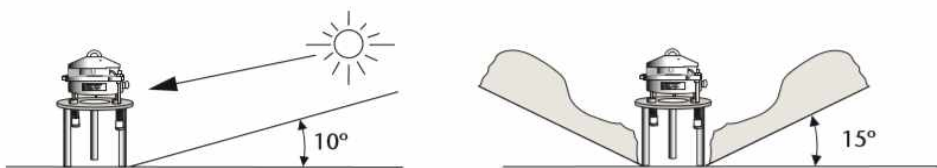


그림 15. 일사계(전천) 3등급 기준

5.5 4등급

가. 연중 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 없다.



그림 16. 일사계(전천) 4등급 기준

5.6 5등급

가. 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 연중 하루 이상 있다.

6. 일조계, 일사계(직달)

6.1 일반사항

가. 자연적 지형 기록에 의해 발생하는 그림자는 등급 부여에 고려하지 않는다.

나. 지평선 아래의 무반사성(Non-reflecting) 장애물은 고려하지 않는다.

6.2 1등급

가. 태양고도각 3° 초과일 때, 그늘지지 않아야 한다.

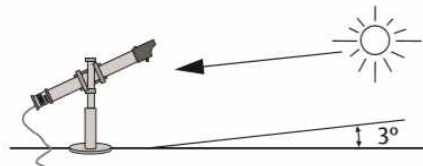


그림 17. 일조계, 일사계(직달) 1등급 기준

6.3 2등급

가. 태양고도각 5° 초과일 때, 그늘지지 않아야 한다.

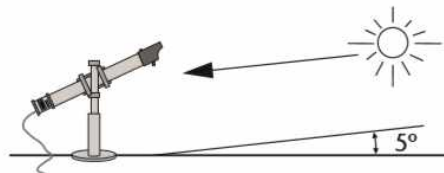


그림 18 일조계, 일사계(직달) 2등급 기준

6.4 3등급

가. 태양고도각 7° 초과일 때, 그늘지지 않아야 한다.

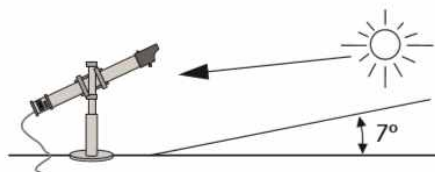


그림 19. 일조계, 일사계(직달) 3등급 기준

6.5 4등급

가. 연중 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 없다.

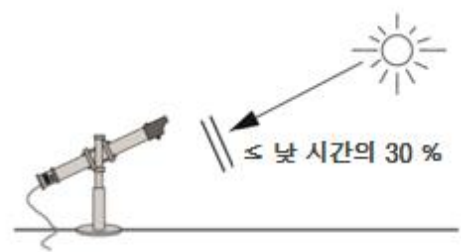


그림 20. 일조계, 일사계(직달) 4등급 기준

6.6 5등급

가. 낮시간의 30 % 초과하여 그늘지는 날이 연중 하루 이상 있다.